GESTÃO DA QUALIDADE

Checklist técnico aplicado a uma fábrica de móveis planejados

Projeto Integrador - Curso Técnico em Logística

BASE UTILIZADA

Catálogo da planilha TRANSPORTE UC12(3).xlsx: 30 registros de catálogo, 29 SKUs únicos, cinco famílias (Dormitório, Sala, Cozinha, Escritório e Sala de Jantar), com demanda, dimensões, peso e restrições de transporte. O material transforma esses dados em controles práticos de qualidade.

Objetivo: oferecer um roteiro completo, verificável e mensurável para estruturar a qualidade desde o cadastro técnico e projeto do móvel até produção, armazenagem, expedição, transporte, instalação e pós-venda.

1. Leitura crítica da base e direcionamento do projeto

O sistema de qualidade deve começar antes da inspeção física. Em móveis planejados, erros de cadastro, projeto, medição, corte, furação, acabamento, separação, embalagem, transporte ou instalação podem gerar retrabalho, devolução, atraso e perda de margem. Por isso, o Projeto Integrador deve tratar qualidade como um fluxo ponta a ponta.

Família	Registros	Demanda mensal da base	Foco de qualidade sugerido
Dormitório	9	670 un.	Dimensional, ferragens, alinhamento de portas/gavetas, proteção de painéis e peças longas.
Sala	8	580 un.	Acabamento visual, superfícies aparentes, quinas, painéis/ripados e itens volumosos.
Cozinha	6	355 un.	Resistência à umidade, furação, esquadro, ferragens, ajuste de portas e integridade na instalação.
Escritório	4	435 un.	Ergonomia dimensional, estabilidade, acabamento de bordas, montagem e nivelamento.
Sala de Jantar	3	155 un.	Estabilidade, acabamento, proteção de tampos/cadeiras e controle de volume/peso.

NÃO CONFORMIDADE IDENTIFICADA NA BASE

O SKU ART-DRM-005 - Closet Planejado Compacto aparece duas vezes. Em um registro, o peso cubado é 216 kg e a restrição é "Volume"; em outro, o peso cubado é 120 kg e a restrição é "Peso". Antes de qualquer cálculo operacional, deve existir um cadastro mestre único, versionado e aprovado. Esse achado é um excelente exemplo para a equipe aplicar folha de verificação, causa-raiz e ação corretiva.

[ ] Criar uma lista mestra de SKUs com código único, revisão, descrição padronizada, família, dimensões, peso, quantidade de volumes, materiais, ferragens, acabamento e embalagem.
[ ] Definir responsável pela aprovação e alteração do cadastro mestre.
[ ] Registrar histórico de revisões do SKU e impedir versões conflitantes em produção, estoque e transporte.
[ ] Criar regra: nenhuma ordem de produção é liberada com campo técnico obrigatório vazio ou divergente.

2. Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Para um projeto técnico, o SGQ pode ser estruturado de forma simples e robusta por meio do ciclo PDCA: Planejar os requisitos e padrões; Executar conforme instruções; Verificar resultados por inspeções e indicadores; Agir sobre desvios com correção, ação corretiva e prevenção.

[ ] Definir política de qualidade em linguagem objetiva e compatível com o negócio.

[ ] Definir objetivos mensuráveis: reduzir retrabalho, avarias, devoluções, erros de separação, erros dimensionais e reclamações.

[ ] Mapear clientes internos: projeto -> medição -> compras -> produção -> estoque -> expedição -> transporte -> montagem -> pós-venda.

[ ] Criar matriz de responsabilidades (RACI) para aprovação, inspeção, bloqueio, retrabalho e liberação.

[ ] Definir critérios de aceitação por característica crítica (CTQ - Critical to Quality).

[ ] Padronizar registros: ordem, desenho, lista de corte, checklist, lote, fornecedor, operador, máquina, data e resultado.

[ ] Estabelecer rastreabilidade de matéria-prima, ferragens e peças principais até o pedido do cliente.

[ ] Criar fluxo formal de não conformidade: detectar -> conter -> registrar -> analisar causa -> corrigir -> verificar eficácia -> encerrar.

[ ] Definir auditorias internas periódicas de processo e de registros.

[ ] Treinar pessoas nos padrões e manter evidência de capacitação.

3. Características críticas da qualidade (CTQs) por etapa

Etapa	O que controlar	Exemplos de critérios
Medição técnica	Dimensões do ambiente, esquadro, nível, interferências, pontos elétricos/hidráulicos.	Tolerância definida no projeto; dupla conferência; fotos e assinatura técnica.
Projeto/engenharia	Versão do desenho, cotas, materiais, ferragens, folgas, paginação e compatibilidade.	Projeto liberado somente com revisão e aprovação.
Recebimento	Espessura/qualidade do MDF/MDP, acabamento, lote, ferragens, quantidade e danos.	Conforme pedido e ficha técnica; material danificado segregado.
Corte	Comprimento, largura, esquadro, identificação e sentido do padrão.	Dimensão nominal +/- tolerância definida; 100% em peças críticas.
Furação/usinagem	Posição, diâmetro, profundidade e repetibilidade.	Gabarito/plano de controle; primeira peça aprovada.
Colagem de borda	Aderência, excesso/falta de cola, alinhamento, lascas e acabamento.	Sem descolamento, falhas visuais ou arestas cortantes.
Pré-montagem	Esquadro, encaixe, ferragens, portas/gavetas, estabilidade.	Funcionamento sem esforço; folgas uniformes.
Embalagem	Proteção de quinas, faces, ferragens, identificação e volumes.	Etiqueta legível; volume completo e proteção compatível com risco.
Armazenagem	Integridade, empilhamento, umidade, separação por pedido.	Sem contato inadequado; FIFO quando aplicável; área bloqueada para NC.
Expedição	SKU/pedido, quantidade de volumes, acessórios, documentos, veículo.	Conferência física + registro; zero troca de pedido.
Transporte	Acondicionamento, amarração, manuseio, ocorrência e POD.	Sem tombamento, impacto, molhamento ou compressão.
Instalação	Nivelamento, prumo, fixação, acabamento, limpeza e aceite.	Checklist final com fotos e aceite do cliente.

4. Checklists operacionais obrigatórios

4.1 Cadastro, medição e projeto

[ ] Confirmar código do SKU/pedido e revisão vigente.
[ ] Conferir dimensões do ambiente em pelo menos dois pontos quando houver risco de irregularidade.
[ ] Registrar paredes fora de esquadro, rodapés, vigas, portas, janelas e obstáculos.
[ ] Registrar pontos elétricos, hidráulicos e equipamentos existentes.
[ ] Comparar medidas do levantamento com o desenho liberado.
[ ] Validar materiais, cores, padrões, ferragens e puxadores.
[ ] Validar folgas funcionais de portas, gavetas e eletrodomésticos.
[ ] Aprovar desenho e memorial antes de gerar lista de materiais/corte.

4.2 Recebimento de materiais e fornecedores

[ ] Conferir pedido de compra, NF, quantidade e lote.
[ ] Inspecionar painéis quanto a empenamento, riscos, umidade, lascas e diferença de padrão.
[ ] Verificar ferragens: modelo, acabamento, quantidade, funcionamento e fornecedor.
[ ] Segregar material não conforme em área identificada.
[ ] Registrar fornecedor, lote, defeito e destino da NC.
[ ] Avaliar reincidência e desempenho do fornecedor mensalmente.

4.3 Corte, usinagem e acabamento

[ ] Executar liberação de primeira peça antes da produção do lote.
[ ] Conferir calibração/condição do equipamento e ferramenta.
[ ] Medir características dimensionais críticas com instrumento adequado.
[ ] Identificar peça imediatamente após corte/usinagem.
[ ] Controlar lascas, riscos, empenamento e acabamento visual.
[ ] Verificar aderência e acabamento da fita de borda.
[ ] Separar peças suspeitas; não misturar conformes e não conformes.
[ ] Registrar quantidade produzida, aprovada, retrabalhada e sucateada.

4.4 Pré-montagem, embalagem e estoque

[ ] Conferir esquadro e estabilidade do conjunto.
[ ] Testar portas, gavetas, corrediças, dobradiças e sistemas de abertura.
[ ] Conferir componentes pequenos e kits de ferragens.
[ ] Aplicar proteção adicional a faces aparentes, quinas e peças longas.
[ ] Etiquetar cada volume com pedido, ambiente, sequência e quantidade total de volumes.
[ ] Separar pedidos em posições definidas e impedir mistura entre clientes.
[ ] Manter registro de avaria interna e responsável pela decisão de uso/retrabalho.

4.5 Expedição, transporte e instalação

[ ] Conferir pedido x volumes x acessórios antes do carregamento.
[ ] Fotografar condição dos volumes antes do embarque quando o risco justificar.
[ ] Definir sequência de carregamento para evitar esmagamento e facilitar descarga.
[ ] Usar manta/cantoneira/cinta sem danificar superfícies.
[ ] Registrar ocorrência de transporte com data, pedido, causa provável e evidência.
[ ] Na instalação, verificar prumo, nível, fixações, folgas e funcionamento.
[ ] Realizar inspeção estética sob iluminação adequada.
[ ] Coletar aceite do cliente e registrar pendências com prazo e responsável.

5. As sete ferramentas da qualidade aplicadas ao projeto

A proposta abaixo transforma cada ferramenta em uma entrega concreta. Em algumas referências, estratificação aparece no lugar do fluxograma; neste material, ambos são usados, pois são especialmente úteis para um Projeto Integrador.

Ferramenta	Aplicação na fábrica	Saída esperada
1. Fluxograma	Mapear do pedido à instalação e destacar pontos de inspeção, retrabalho e decisão.	Mapa atual (AS-IS) e melhorado (TO-BE).
2. Folha de verificação	Registrar defeitos por etapa, SKU, turno, máquina, fornecedor ou equipe.	Base estruturada para análise.
3. Pareto	Priorizar poucos defeitos que geram a maior parcela de ocorrências/custos.	Ranking + % acumulado.
4. Ishikawa	Investigar causa de problema relevante usando 6M.	Causas potenciais organizadas e hipóteses.
5. Histograma	Avaliar distribuição de medidas/tempos e dispersão.	Visual da variabilidade do processo.
6. Dispersão	Testar associação entre variáveis, ex.: umidade x descolamento, distância x avaria.	Correlação visual e hipótese de relação.
7. Carta de controle	Monitorar estabilidade ao longo do tempo.	Limites de controle e sinais de causa especial.
Estratificação (complementar)	Separar resultados por família, SKU, fornecedor, operador, máquina, rota ou montador.	Localização do foco do problema.

5.1 Folha de verificação - modelo de campos

Campo	Exemplo
Data/turno	06/10/2026 - manhã
Pedido/SKU	ART-COZ-001
Etapa	Borda
Tipo de defeito	Descolamento
Quantidade inspecionada	40 peças
Quantidade com defeito	3 peças
Máquina/operador	Coladeira 01 / Operador A
Lote/fornecedor	MDF L2409 / Fornecedor X
Ação imediata	Segregar + regular temperatura/cola
Evidência	Foto + nº da NC

Taxa de defeitos = (unidades defeituosas / unidades inspecionadas) x 100

Uso: medir a proporção de itens com pelo menos um defeito.

Taxa de defeitos por oportunidade = nº de defeitos / (unidades x oportunidades por unidade)

Uso: quando uma unidade pode apresentar vários tipos de defeito.

5.2 Pareto

[ ] Consolidar ocorrências por tipo de defeito e somar frequência ou custo.
[ ] Ordenar do maior para o menor.
[ ] Calcular percentual individual e percentual acumulado.
[ ] Atacar primeiro causas que concentram maior impacto, sem assumir automaticamente que 80/20 ocorrerá.

% do defeito = frequência do defeito / frequência total x 100

Uso: calcular peso relativo.

% acumulado = soma progressiva dos percentuais ordenados

Uso: identificar os poucos problemas prioritários.

5.3 Diagrama de Ishikawa + 5 Porquês

6M	Perguntas para móveis planejados
Máquina	Serra está calibrada? ferramenta gasta? pressão/temperatura adequadas?
Método	Instrução existe? sequência correta? inspeção da primeira peça ocorre?
Material	Painel/fita/ferragem está dentro de especificação? lote variou?
Mão de obra	Treinamento? interpretação do desenho? troca de turno?
Medição	Instrumento calibrado? método repetível? tolerância definida?
Meio ambiente	Umidade, poeira, iluminação, armazenamento, temperatura?

Depois do Ishikawa, aplicar 5 Porquês nas causas com evidência. O objetivo não é “culpar o operador”, mas chegar ao mecanismo do desvio: padrão ausente, especificação inadequada, equipamento, método, material ou controle insuficiente.

5.4 Histograma e dispersão

Amplitude = R = valor máximo - valor mínimo

Uso: avaliar dispersão inicial de uma amostra.

Média = $\bar{x} = \Sigma x / n$

Uso: centro dos dados quantitativos.

Desvio-padrão amostral = $s = \text{sqrt}[\Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)]$

Uso: medir variabilidade da característica.

Correlação de Pearson = r = cov(X,Y) / (sX x sY)

Uso: quantificar associação linear; correlação não prova causalidade.

6. Controle Estatístico do Processo (CEP)

O CEP deve ser aplicado onde existe repetição suficiente para observar variação ao longo do tempo. Para produção sob encomenda, a repetição pode estar na característica do processo - por exemplo: largura de corte, posição de furação, espessura de borda, tempo de ciclo ou taxa de retrabalho - mesmo quando os móveis são personalizados.

6.1 Cartas para variáveis

Use cartas Xbarra-R quando forem coletados pequenos subgrupos de medidas repetidas em sequência. Exemplo: medir 5 peças consecutivas a cada período para uma dimensão crítica.

Média do subgrupo = $\bar{x} = \Sigma x / n$

Uso: calcular o valor central de cada subgrupo.

Amplitude do subgrupo = R = máximo - mínimo

Uso: medir variação dentro do subgrupo.

Limites da carta $\bar{X}$-R = $LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A2\ \bar{R}$; $LC = \bar{\bar{X}}$; $LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A2\ \bar{R}$

Uso: A2 depende do tamanho do subgrupo; usar tabela estatística apropriada.

Limites da carta R = $LSC_R = D4\ \bar{R}$; $LC = \bar{R}$; $LIC_R = D3\ \bar{R}$

Uso: D3 e D4 também dependem de n.

6.2 Cartas para atributos

Carta p - proporção média = $\bar{p}$ = defeituosos totais / inspecionados totais

Uso: monitorar porcentagem defeituosa quando o tamanho da amostra pode variar.

Limites da carta p = $LSC = \bar{p} + 3\ sqrt[\bar{p}(1-\bar{p})/n]$; $LIC = \bar{p} - 3\ sqrt[\bar{p}(1-\bar{p})/n]$

Uso: se LIC < 0, usar 0. Recalcular por amostra quando n variar.

Carta np = $LC = n\ \bar{p}$; $LSC/LIC = n\ \bar{p}$ +/- $3\ sqrt[n\ \bar{p}(1-\bar{p})]$

Uso: monitorar número de unidades defeituosas quando n é constante.

Carta c = $LC = \bar{c}$; $LSC/LIC = \bar{c}$ +/- $3\ sqrt(\bar{c})$

Uso: número de defeitos quando área de oportunidade é constante.

[ ] Não confundir limites de controle com limites de especificação: os primeiros descrevem comportamento do processo; os segundos vêm do requisito técnico/cliente.

[ ] Investigar sinais de causa especial: ponto fora dos limites, sequência longa de um lado da média, tendência, ciclos ou padrões não aleatórios.

[ ] Não “ajustar” máquina a cada pequena oscilação comum; isso pode aumentar a variação.

7. Capabilidade do processo: Cp e Cpk

Somente calcule capabilidade quando o processo estiver estatisticamente estável e a característica tiver limites de especificação definidos. Exemplo didático: uma dimensão nominal de 600 mm com tolerância de +/- 1,0 mm gera LIE=599 e LSE=601 mm.

Cp = Cp = (LSE - LIE) / (6s)

Uso: mede capacidade potencial, considerando apenas a dispersão.

Cpk = Cpk = min[(LSE - $\bar{x}$)/(3s), ($\bar{x}$ - LIE)/(3s)]

Uso: considera dispersão e centralização.

Resultado	Leitura didática
Cpk < 1,00	Processo não demonstra capacidade consistente para atender a tolerância.
Cpk ≈ 1,00	Processo no limite; risco de não conformidades.
Cpk >= 1,33	Referência comum para processo com folga razoável, se o requisito interno adotar esse patamar.
Cpk >= 1,67	Pode ser adotado para características mais críticas, conforme política da empresa.

CUIDADO TÉCNICO

Cp/Cpk não devem ser usados como “nota automática” sem verificar distribuição, estabilidade, método de medição e tolerância. Para o nível técnico, o mais importante é explicar essas condições antes do cálculo.

8. Sistema de medição e calibração

[ ] Listar instrumentos por etapa: trena, paquímetro, esquadro, nível, medidor de umidade, balança e outros aplicáveis.
[ ] Identificar cada instrumento com código e situação de calibração/verificação.
[ ] Definir periodicidade conforme risco, uso e recomendação do fabricante.
[ ] Guardar certificado/registro de verificação e resultado.
[ ] Bloquear instrumento vencido, danificado ou com resultado suspeito.
[ ] Executar estudo simples de repetibilidade: mesma peça, mesmo operador, várias medições.
[ ] Quando possível, estudar reprodutibilidade: operadores diferentes medindo a mesma característica.

Erro de medição = Erro = valor medido - valor de referência

Uso: identificar tendência do instrumento/método.

% erro = |Erro| / valor de referência x 100

Uso: comparar erro relativo, quando fizer sentido metrológico.

9. Plano de inspeção e amostragem

O projeto deve classificar características por criticidade. Uma regra prática é usar inspeção 100% para riscos altos (segurança, montagem irreversível, item personalizado sem reposição imediata) e amostragem controlada para características repetitivas de menor risco.

Classe	Exemplos	Estratégia sugerida
Crítica	Fixação estrutural, peça que impede montagem, projeto/medida incompatível, componente de segurança.	100% + bloqueio imediato + rastreabilidade.
Maior	Dimensão funcional, furação, esquadro, ferragem errada, acabamento evidente.	Primeira peça + amostra periódica; ampliar inspeção se houver falha.
Menor	Pequena imperfeição não funcional dentro de padrão acordado.	Amostragem e acompanhamento por tendência.

Percentual inspecionado = nº inspecionado / nº produzido x 100

Uso: demonstrar cobertura do controle.

Taxa de aceitação = unidades aceitas / unidades inspecionadas x 100

Uso: acompanhar resultado da inspeção.

Para planos formais de aceitação por amostragem, a empresa deve adotar uma norma/procedimento próprio (por exemplo, plano baseado em AQL/NQA), definindo lote, nível de inspeção e critérios. No Projeto Integrador, não invente uma tabela de NQA: documente a lógica e a fonte adotada.

10. Gestão de não conformidades (NC), CAPA e 8D simplificado

Passo	Pergunta/ação
1. Detectar	O que falhou? Qual requisito não foi atendido?
2. Conter	Como impedir que o defeito avance ou chegue ao cliente?
3. Segregar	Onde ficará o material/pedido bloqueado?
4. Registrar	SKU, pedido, etapa, quantidade, evidência, operador/equipe, lote e data.
5. Analisar causa	Ishikawa + 5 Porquês + dados.
6. Corrigir	Reparar/repor o item afetado.
7. Ação corretiva	Eliminar a causa para reduzir reincidência.
8. Verificar eficácia	Indicador melhorou? defeito reapareceu? padrão foi incorporado?

Reincidência = NCs repetidas da mesma causa / NCs totais x 100

Uso: medir falha na eficácia das ações corretivas.

Tempo médio de fechamento de NC = Σ(dias entre abertura e fechamento) / nº de NCs fechadas

Uso: acompanhar velocidade de resolução.

11. Indicadores de qualidade para o Projeto Integrador

Indicador	Fórmula	Interpretação
FPY - First Pass Yield	unidades aprovadas sem retrabalho / unidades processadas x 100	Eficiência de primeira passagem.
RTY - Rolled Throughput Yield	FPY1 x FPY2 x ... x FPYn	Probabilidade de passar por todas as etapas sem retrabalho; usar FPY em forma decimal.
Retrabalho	unidades ou horas de retrabalho / produção total x 100	Impacto de correções internas.
Sucata/perda	quantidade ou custo descartado / produção total x 100	Perdas irreversíveis.
PPM	unidades defeituosas / unidades produzidas x 1.000.000	Comparação em escala de milhão.
DPMO	defeitos / (unidades x oportunidades) x 1.000.000	Processos com múltiplas oportunidades de defeito.
Devoluções	pedidos devolvidos / pedidos entregues x 100	Qualidade percebida após expedição.
Avarias logísticas	volumes avariados / volumes transportados x 100	Qualidade de manuseio/transporte.
Erros de separação	pedidos com item/volume incorreto / pedidos expedidos x 100	Qualidade da expedição.
Reclamações	reclamações procedentes / pedidos entregues x 100	Voz do cliente.
Custo da não qualidade	prevenção? (separar) + falhas internas + falhas externas	Recomenda-se separar categorias para não confundir investimento em prevenção com falha.
COPQ - custo da má qualidade	retrabalho + sucata + devoluções + garantias + fretes extras + descontos + horas de correção	Impacto financeiro das falhas.
Perfect Order	pedidos completos, corretos, sem avaria, no prazo e com documentação correta / pedidos totais x 100	Integra qualidade e logística.

12. Avaliação de fornecedores

[ ] Definir critérios: qualidade do material, prazo, quantidade, documentação, resposta a NC e estabilidade de lote.
[ ] Criar score mensal por fornecedor.
[ ] Bloquear/requalificar fornecedor em caso de falhas críticas ou reincidentes.
[ ] Relacionar defeitos internos aos lotes de fornecedores para não atribuir tudo ao processo interno.

IQF - Índice de Qualidade do Fornecedor = (lotes aceitos sem NC / lotes recebidos) x 100

Uso: indicador simples para o nível técnico.

OTD do fornecedor = entregas no prazo / entregas totais x 100

Uso: medir confiabilidade de prazo separadamente da qualidade.

13. FMEA simplificado de processo

O FMEA antecipa riscos antes que virem ocorrências. Para cada modo de falha, atribua Severidade (S), Ocorrência (O) e Detecção (D) em uma escala definida pelo projeto. Quanto maior o valor, maior o risco segundo a regra utilizada.

NPR / RPN = S x O x D

Uso: priorizar modos de falha; os critérios de pontuação devem ser definidos e documentados.

Processo	Modo de falha	Efeito	Causa possível	Controle atual	Ação sugerida
Medição	Medida incorreta	Móvel não encaixa	Ponto não medido / anotação errada	Checklist + fotos	Dupla conferência e campo obrigatório.
Corte	Peça fora de medida	Retrabalho/atraso	Setup/calibração	Primeira peça	CEP em dimensão crítica.
Borda	Descolamento	Falha estética/funcional	Temperatura, cola, material	Inspeção visual	Parâmetros padrão + controle por lote.
Expedição	Volume faltante	Instalação incompleta	Separação incorreta	Conferência manual	Etiqueta sequencial + dupla checagem.
Transporte	Avaria	Devolução/reparo	Amarração/ empilhamento	Inspeção visual	Padrão de acondicionamento + fotos.
Instalação	Porta desalinhada	Reclamação	Nivelamento/ajuste	Checklist final	Critério de aceite e teste funcional.

14. Matriz de risco e criticidade

Risco simplificado = Probabilidade x Impacto

Uso: usar escala definida, por exemplo 1 a 5, com critérios escritos.

[ ] Classificar riscos de qualidade em baixo, médio, alto e crítico.

[ ] Dar prioridade a itens com impacto no cliente, segurança, montagem, retrabalho caro ou prazo longo de reposição.

[ ] Relacionar risco ao SKU: itens volumosos, pesados, com muitos volumes ou maior complexidade exigem controles logísticos adicionais.

[ ] Reavaliar o risco após implantação das ações.

15. Controles específicos orientados pelos SKUs da planilha

Grupo de risco observado	SKUs/exemplos	Controle recomendado
Muito volumosos / cubagem elevada	ART-SAL-007 Sofá Retrátil; ART-DRM-001 Guarda-roupa 6 Portas; ART-COZ-001 Cozinha 6 Módulos.	Embalagem reforçada, plano de carregamento, inspeção de quinas/faces, fotos de expedição e controle de avaria por volume.

Peças longas / painéis	Painel ripado 240 cm; guarda-roupas/torre quente 220 cm; mesas 220 cm.	Controle de empenamento, proteção contra flexão/impacto, local de armazenagem adequado e manuseio a dois quando necessário.
Múltiplos volumes	Cozinha 6 módulos; guarda-roupas/closets; combos.	Etiqueta 1 de N, checklist de completude, conferência antes de carregar e na instalação.
Itens com acabamento aparente	Painéis, racks, mesas, cabeceiras, buffet.	Padrão visual sob iluminação definida, inspeção de riscos/lasca/cor e proteção de faces.
Itens funcionais com ferragens	Portas, gavetas, corrediças, dobradiças, torres, armários.	Teste funcional, torque/fixação quando aplicável, kit de ferragens rastreável.
Cadastro divergente	ART-DRM-005 aparece em duplicidade com dados conflitantes.	Saneamento de dados mestres, aprovação de versão e bloqueio de duplicidade.

16. Auditorias e conformidade documental

[ ] Manter procedimentos e instruções em versão vigente e acessível no ponto de uso.
[ ] Controlar registros de inspeção, NC, calibração, treinamento e auditoria.
[ ] Garantir identificação de produto bloqueado e impedir uso acidental.
[ ] Executar auditoria de processo em camadas: operador, liderança e gestão.
[ ] Auditar aderência ao padrão, não apenas se o resultado final “parece bom”.
[ ] Criar evidência de aceite de projeto e de instalação.
[ ] Proteger dados de clientes e restringir registros pessoais ao necessário.
[ ] Quando a organização buscar certificação, alinhar o SGQ aos requisitos aplicáveis da ISO 9001 e às normas técnicas pertinentes ao produto/processo, sempre consultando versões vigentes.

17. Plano de Controle - modelo mínimo por processo

Campo do plano	Conteúdo esperado
Processo/operação	Ex.: corte de painel
Característica	Largura da peça
Especificação/tolerância	Conforme desenho aprovado
Método de medição	Trena/paquímetro/gabarito adequado
Frequência	Primeira peça + amostra a cada período/lote
Tamanho da amostra	Definido por risco e repetitividade
Responsável	Operador / inspetor / líder
Registro	Folha de controle / sistema
Plano de reação	Parar, segregar desde última peça boa, ajustar, reinspecionar e registrar NC

18. Plano de reação a desvios

[ ] Parar ou conter o processo quando o defeito puder continuar sendo produzido.
[ ] Identificar a última condição comprovadamente conforme.
[ ] Segregar tudo que ficou entre a última peça boa e a detecção do desvio.
[ ] Corrigir causa imediata apenas após registrar condição encontrada.
[ ] Reinspecionar material suspeito com critério documentado.
[ ] Comunicar áreas impactadas: planejamento, estoque, expedição, instalação e cliente quando necessário.
[ ] Abrir NC e ação corretiva para falhas relevantes/reincidentes.
[ ] Liberar processo somente após evidência de retorno à condição aceitável.

19. Sequência sugerida para execução do Projeto Integrador

Etapa	Entrega	Resultado
1	Sanear cadastro	Criar lista mestre dos 29 SKUs únicos e resolver divergências.
2	Mapear processo	Fluxograma do pedido até o pós-venda, com inspeções e registros.
3	Definir CTQs	Selecionar características críticas por etapa e família de produto.
4	Criar checklists	Medição, recebimento, produção, estoque, expedição, transporte e instalação.
5	Coletar dados	Folha de verificação por pelo menos um período ou por cenário simulado coerente.
6	Analisar	Pareto -> Ishikawa/5 Porquês -> estratificação -> ações.
7	Aplicar CEP	Escolher uma característica repetitiva e construir carta apropriada.
8	Calcular indicadores	FPY, retrabalho, avaria, devolução, COPQ e Perfect Order.
9	Avaliar riscos	FMEA simplificado + matriz de risco.
10	Plano de ação	5W2H com responsável, prazo, custo e critério de eficácia.
11	Padronizar	Plano de controle, instrução de trabalho e plano de reação.
12	Apresentar resultado	Antes/depois, indicadores, ganhos, limitações e próximos passos.

20. 5W2H para ações de melhoria

5W2H	Pergunta

What	O que será feito?
Why	Por que é necessário?
Where	Onde será aplicado?
When	Quando começa/termina?
Who	Quem é responsável?
How	Como será executado?
How much	Qual custo/recurso necessário?

21. Checklist final de entrega do grupo

[ ] Cadastro mestre de SKU revisado, sem duplicidades ou divergências não tratadas.
[ ] Fluxograma completo do processo com pontos de inspeção e decisão.
[ ] Matriz CTQ por etapa e produto/família.
[ ] Checklists operacionais preenchíveis.
[ ] Folha de verificação com dados suficientes para análise.
[ ] Pareto de defeitos/ocorrências ou custos.
[ ] Ishikawa e 5 Porquês do problema prioritário.
[ ] Histograma ou dispersão quando houver variável apropriada.
[ ] Carta de controle com explicação dos limites e interpretação.
[ ] Cp/Cpk somente se existirem estabilidade, tolerância e dados adequados.
[ ] Plano de inspeção e plano de reação.
[ ] Indicadores com fórmula, período, fonte, meta e responsável.
[ ] FMEA simplificado e matriz de risco.
[ ] Registro de NC e ação corretiva com verificação de eficácia.
[ ] Avaliação de fornecedor.
[ ] Controle de instrumentos/calibração.
[ ] Plano 5W2H para melhorias.
[ ] Apresentação final com diagnóstico, evidências, cálculos, análise crítica e limitações.

22. Modelo de ficha de indicador

Campo	Preenchimento
Nome	Ex.: Taxa de avarias logísticas
Objetivo	Medir integridade dos volumes até a entrega
Fórmula	Volumes avariados / volumes transportados x 100
Unidade	%
Fonte	Checklist de expedição + ocorrência de entrega
Periodicidade	Semanal/mensal
Responsável	Logística
Meta	Definida após linha de base e capacidade do processo

Plano de reação	Abrir análise se ultrapassar limite/meta ou houver falha crítica

23. Orientação para análise crítica dos resultados

O trabalho não deve se limitar a “preencher ferramentas”. Cada gráfico e indicador precisa responder a uma pergunta gerencial. O grupo deve explicar: o que os dados mostram; onde está a maior perda; qual hipótese de causa é sustentada por evidência; qual ação é proposta; qual indicador comprovará eficácia; e quais limitações existem nos dados.

[ ] Evitar concluir causalidade apenas porque duas variáveis se movem juntas.
[ ] Evitar escolher meta sem linha de base, requisito do cliente ou referência interna.
[ ] Evitar usar média isolada: sempre que possível, mostrar dispersão e distribuição.
[ ] Não esconder retrabalho: FPY deve considerar aprovação sem correção.
[ ] Separar defeito de unidade defeituosa: uma peça pode conter mais de um defeito.
[ ] Separar falha interna de falha externa para enxergar o custo de detectar tarde.
[ ] Tratar dados cadastrais como parte da qualidade do processo.

24. Prompt revisado para futuras aplicações

Abaixo está uma versão mais precisa do pedido original, útil para repetir o exercício em outras bases ou turmas:

PROMPT REVISADO

Atue como analista sênior de Gestão da Qualidade aplicado à logística e à manufatura de móveis planejados. Analise integralmente a planilha anexada, especialmente o catálogo de SKUs, suas famílias, dimensões, pesos, volumes, demanda e restrições. Identifique inconsistências cadastrais e riscos de qualidade. Em seguida, desenvolva um material didático-profissional para um Projeto Integrador de nível técnico em Logística, estruturado como checklist executável. O material deve cobrir: gestão de dados mestres; CTQs; checklists de qualidade do projeto, recebimento, produção, armazenagem, expedição, transporte, instalação e pós-venda; sete ferramentas da qualidade; estratificação; CEP para variáveis e atributos; Cp/Cpk; sistema de medição; inspeção e amostragem; não conformidades e CAPA; FMEA; matriz de risco; qualidade de fornecedores; indicadores; COPQ; Perfect Order; plano de controle; plano de reação; 5W2H e auditoria. Para cada recurso, explique objetivo, aplicação, dados necessários, fórmula quando aplicável, interpretação e exemplo coerente com os SKUs da planilha. Não invente normas ou tolerâncias: quando não existirem, indique que devem ser definidas pelo projeto/empresa. Finalize com sequência de implantação, entregáveis e checklist de validação do grupo.

25. Conclusão

Para esta fábrica, qualidade deve funcionar como um sistema de prevenção e aprendizado, não como uma inspeção no final. O maior ganho do Projeto Integrador virá da conexão entre cadastro correto, projeto liberado, processo estável, medição confiável, rastreabilidade, análise estatística, logística sem avarias e instalação com aceite. As ferramentas propostas tornam essa conexão mensurável e permitem demonstrar, com evidências, se as melhorias realmente reduzem falhas e aumentam a confiabilidade da operação.

Nota: fórmulas e critérios apresentados são modelos didáticos. Limites de especificação, tolerâncias, amostragem, metas e requisitos normativos devem ser definidos a partir do projeto do produto, requisitos do cliente, dados históricos e normas vigentes aplicáveis.